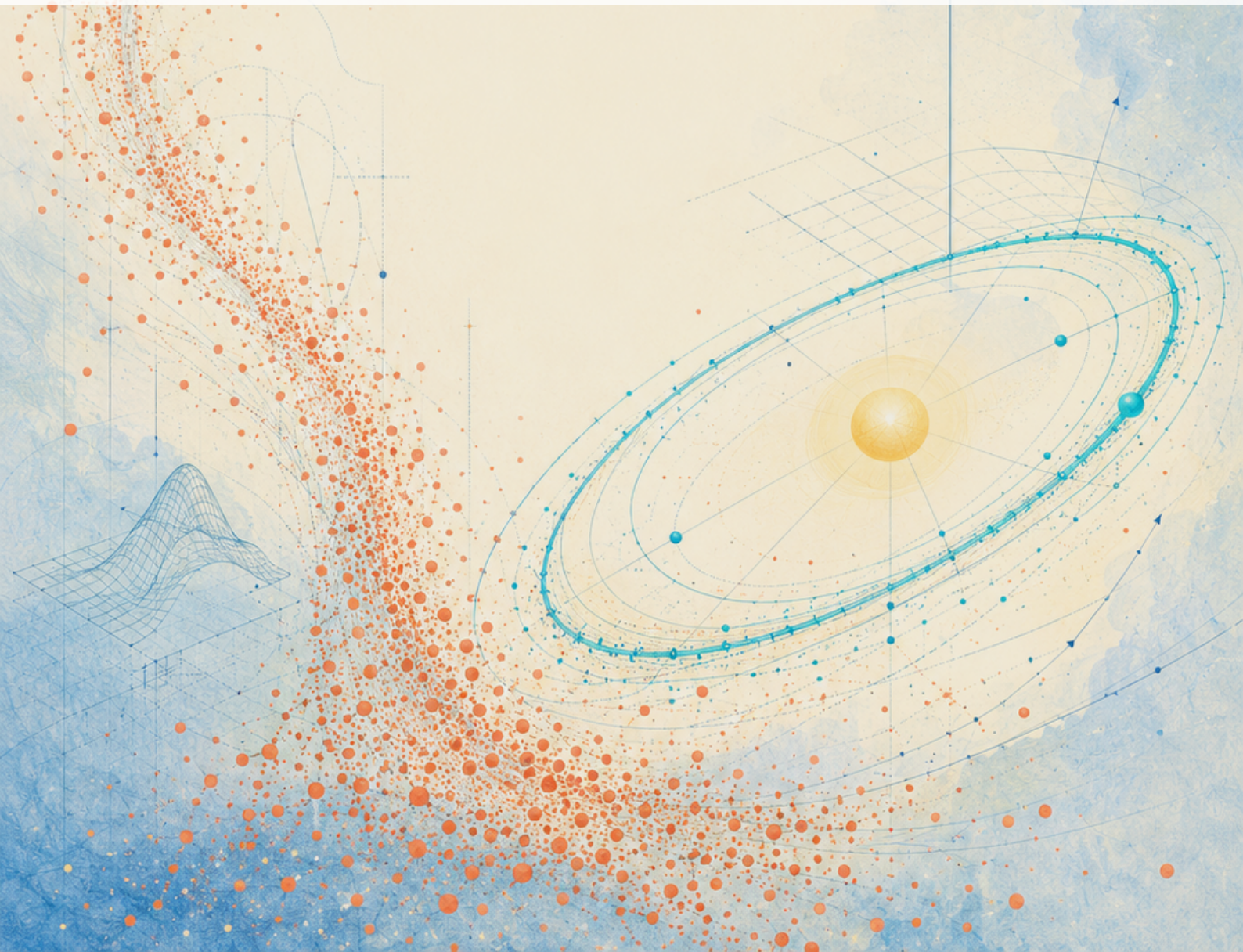
تمارين برمجة الفيزياء

تدريب علمي موجَّه باستخدام Julia

77641



المحتويات

التوجيه: العمل العلمي باستخدام Julia 1
ما نفعله في التمرين 1
قائمة تحقّق آمنة للجلسة الأولى 1

تعابير Julia الأولى وملاءمة نابض 3
مرجع سريع من شاشة واحدة 3
الاستوديو الموجَّه: 17 دقيقة 4
التمرين قياس ثابت النابض 5
الواجب الأساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر 5
مكافأة اختيارية: اجعل رسمًا علميًا يوصّل الفكرة 6
استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو 6

قرارات الجسم يُسحب صاعدًا على مستوٍ مائل 7
مرجع سريع 7
مرجع فيزيائي 7
الجزء الموجَّه: 20 دقيقة 7
التمرين قوة سحب قد تعكس حركة وشيكة 8
الواجب الأساسي: هل يعبر المقذوف جدارًا؟ 8
مكافأة اختيارية: الوحدات وأطوار التيار المتردد 9
استكشاف إضافي: الانعكاس الداخلي الكلي 9

الحلقات والمتجهات والحركة المُدجَّمة بالعينات 11
تذكير سريع 11
مسألة موجَّهة (20 دقيقة على الأكثر) 11
التتبّع والعمل المدعوم 12
تمرين: أول زمن تبريد مرصود 12
الواجب الرئيسي: رمي مطرقة مع مقاومة هواء 12
مكافأة اختيارية: ثلاث صيغ تكامل 12
استكشاف إضافي: من مشية واحدة إلى انتشار 13



0. التوجيه: العمل العلمي باستخدام Julia

الفصل 0: بداية قصيرة غير مُقيَّمة للمقرر

0.1 ما نفعله في التمرين

نستخدم البرامج لتوضيح الافتراضات الفيزيائية صراحةً، وللحساب بطريقة قابلة لإعادة الإنتاج، ولتفقّد النتائج، ولبيان ما لا يُثبته النموذج. خلال الأسابيع 1–3 لا يستغرق الجزء الموجَّه أكثر من 20 دقيقة، ويُخصَّص ما تبقّى لعمل مدعوم على واجب الأسبوع الأساسي.

برنامج ليس حجة فيزيائية

يتّبع الحاسوب تعليمات صريحة تعمل على تمثيلات للبيانات. ومع ذلك نختار نحن الإحداثيات والوحدات والنطاقات والفحوص والتفسيرات. Julia هي لغة المقرر، وتنتقل العادات نفسها من النماذج والاختبارات والتعامل الدقيق مع البيانات إلى Python وأدوات علمية أخرى.

0.2 قائمة تحقّق آمنة للجلسة الأولى

نفتح Julia، ونشغّل 1 + 1، ونحدّد أين تظهر مخرجات الخلية. نحضر ملف CSV ودفتر الأسبوع 1 إلى التمرين التالي. وعندما تظهر رسالة خطأ نطلب المساعدة مبكرًا، وننسخ أول سطر مفيد منها والكود الذي أنتجها.

حالة التقييم

الفصل 0 توجيه فقط. لا واجب له ولا مكافأة ولا مصحّح CodeRunner ولا متطلب برمجي ممتحن.



١. تعابير Julia الأولى وملاءمة نابض

استوديو الأسبوع 1: نقرأ جدول نابض مُعطى، ونلائم ميله، ثم نبدأ الواجب الأساسي

1.1 مرجع سريع من شاشة واحدة

ما صرنا نستطيع فعله

نستطيع تشغيل خلية Julia، وتقييم تعابير قياسية، وتعيين القيم وتغييرها، وطباعة نتيجة موسومة، والتمييز بين أخطاء الصياغة وأخطاء وقت التشغيل والأخطاء المنطقية. ونستطيع قراءة ملف CSV مُعطى إلى DataFrame، واختيار أعمدته المسمّاة، ونسخ وصفة ملاءمة مُعطاة وتفسيرها دون أن ندّعي إتقان المصفوفات أو الملاءمة.

الأفكار الأساسية ومرجع الصياغة

يُنتج التعبير قيمة. والمتغيّر اسمٌ لقيمة. في name = expression تقيّم Julia الطرف الأيمن وتخزّنه تحت الاسم الواقع على اليسار. نستخدم println("label", value) للحصول على مخرجات مقروءة. خطأ الصياغة لا يمكن تحليله؛ وخطأ وقت التشغيل يحدث أثناء التقييم؛ والخطأ المنطقي يعمل لكنه يجيب عن السؤال الخطأ.

الأدوات التي نستخدمها اليوم

القيم القياسية، والمؤثرات + و- و* و/، والتعيين بـ=، وprintln، وCSV.read، وDataFrame، والوصول إلى عمود بالاسم، وتعليقات الوحدات، وفحص الحالة المعروفة $V = 0 \Rightarrow I = 0$. تحتوي وصفة الواجب المُعطاة أيضًا على length وsum والمؤثرات المنقّطة؛ وهذه ليست مهارات مستقلة اليوم.

فحص قبل البدء

دون تشغيل الكود، توقّع القيمة العددية ووحدتها لـresistance بعد voltage = 2.0 وcurrent = 0.4 وresistance = voltage / current.

للحصول على الشروح الكاملة، راجع الفصل 1 من المحاضرة، ولا سيما قسم أين نرى النتيجة؟، وقسم *Julia* كآلة حاسبة، وقسم أسماء للقيم قبل الفيزياء، وقسم سير عمل موجَّه من القياس إلى النموذج ، مع صناديق المربعات الصغرى والبواقي والوحدات وخطأ النموذج.

1.2 الاستوديو الموجَّه: 17 دقيقة

صندوق فيزياء للطلاب: نابض

لنابض مُمدَّد مسافة متواضعة داخل نطاقه المرن، يكون مقدار قوة الاستعادة $F = kx$. هنا يُقاس التمدد x من الطول دون حِمل بالمتر، والقوة F مقدار القوة المؤثّرة بالنيوتن، والميل k ثابت النابض بوحدة نيوتن لكل متر. نستخدم تمددًا موجبًا ومقدار قوة مؤثّرة موجبًا. عند $x = 0$ يتوقّع النابض المثالي $F = 0$. وقد يُبطل وصف الخط المستقيم وجود حمل مسبق أو إزاحة أو تخلف هيستيري أو تشوّه لدن أو خروج من النطاق المرن.

0–5 دقائق: قراءة ملف CSV مُعطى والتوقّع

نفتح ملف بيانات المقرر assets/data/spring_force.csv. ملف CSV جدول نصي تفصل بين قيمه فواصل، وتأتي أسماء الأعمدة في سطره الأول. نقرأه صراحةً إلى DataFrame: جدول تبقى أعمدته المسمّاة متوافقة صفًّا بصف.

```
using CSV, DataFrames
root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
candidates = [joinpath(root, "assets", "data", "spring_force.csv"),
              joinpath(root, "reveal", "week01", "spring_force.csv")]
datafile = candidates[findfirst(isfile, candidates)]
spring = CSV.read(datafile, DataFrame)
x = spring.extension_m
y = spring.force_N
println(length(x), " measurements")
```

```
6 measurements
```

نشغّل مثال قراءة الملف من مجلد بيانات المقرر، assets/data. يحتوي المتجهان x وy على ستّ قياسات متوافقة. نتوقّع $F = 0$ عند $x = 0$ واتجاهًا مستقيمًا متزايدًا. يأتي تنظيف الجداول الأغنى لاحقًا.

5–13 دقيقة: ملاءمة موجَّهة واحدة

تستخدم الدفتر المُعطى وصفة المجموع الممركز نفسها التي في المحاضرة. نقرأ نتيجته بدل إعادة تصميمه.

```
x = [0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10]   # m
y = [0.01, 0.39, 0.81, 1.18, 1.61, 1.99]    # N
n = length(x)
xbar = sum(x) / n; ybar = sum(y) / n
slope = sum((x .- xbar) .* (y .- ybar)) / sum((x .- xbar).^2)
intercept = ybar - slope * xbar
println("slope = $(round(slope; digits=1)) N/m")
println("intercept = $(round(intercept; digits=4)) N")
```

```
slope = 19.9 N/m
intercept = 0.0033 N
```

للميل وحدة نيوتن لكل متر، ولذلك يقدّر $k \approx 19.9$ N/m. أما صغر التقاطع فهو فحص للإزاحة، لا قانون جديد.

لو غيّرنا voltage إلى 3.0 دون إعادة تشغيل التعيين الأخير، لبقي resistance على قيمته القديمة. التعيين يسجّل نتيجةً حين يُنفَّذ السطر.

13–17 دقيقة: الفحص والتفسير

نتحقّق مما إذا كانت البواقي تقع على جانبي الصفر. ثم نغيّر قيمة قوة مُعطاة واحدة ونعيد الملاءمة: لأن الميل والتقاطع قد يتغيّران، نعيد حساب كل توقّع وكل باقٍ قبل أن نقرّر أي القيم تغيّرت. قد يكون الخط مفيدًا في هذا النطاق دون إثبات أن النابض خطي عند كل تمدد.

نقطة تحقّق

ما وحدة الميل؟ ولماذا يُعدّ $F = 0$ عند $x = 0$ فحصًا مفيدًا لحالة معروفة؟

17–20 دقيقة: الانتقال إلى الواجب

نفتح ورقة الواجب 1: ملاءمة السقوط الحر المنفصلة. نحدّد موقع free_fall.csv في مجلد بيانات المقرر، ثم نبدأ بتحديد t_s وy_m والتوقّعات والبواقي.

بعد الدقيقة 17

انتهى الجزء الموجَّه من التمرين. ويُخصَّص ما تبقّى لعمل مدعوم على الواجب الأساسي المنفصل وحده. لا نضيف تمرينًا آخر، ولا نفتح المكافأة قبل إتمام الأساس باستقلال.

1.3 التمرين: قياس ثابت النابض

ننقل التحليل نفسه إلى نابض. قياساتنا هي الاستطالة x بالمتر والقوة المؤثرة F بالنيوتن، والنموذج الملائم هو $F = kx + F_0$. وخلافًا لملاءمة تكون فيها الاستطالة على المحور الرأسي، يكون الميل هنا هو ثابت النابض k بوحدة N/m مباشرة. ونتوقّع أولًا ميلًا موجبًا ونتحقق من أن الحد الثابت له وحدة القوة.

قبل الجلسة نفتح دفتر تمرين الأسبوع الأول ونحدّد خلاياه المُعطاة وخلايا الملاءمة. وفي أول عشرين دقيقة نفحص المحاور، ونتابع ملاءمة واحدة، ونشرح الميل والحد الثابت وباقيًا واحدًا. ثم نبدأ واجب السقوط الحر المستقل بمساعدة طاقم التدريس. ومن الفحوص المفيدة أن نشرح لماذا يغيّر تبديل المحورين وحدات الميل الملائم ومعناه؛ وفي البيانات المشوّشة، لا تكافئ إعادة الملاءمة بمحورين مبدَّلين عمومًا مقلوب الميل.

1.4 الواجب الأساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر

نستقصي هل تتفق مسافات السقوط المقيسة مع الإطلاق من السكون تحت جاذبية منتظمة تقريبًا. نأخذ المسافة موجبة نحو الأسفل، فيكون $y(t) = \tfrac{1}{2}gt^2 + b$، مع $g > 0$ بوحدة $\mathrm{m/s^2}$ والحد الثابت b بالمتر. والتحويل المُعطى t_s .^ 2 يجعل الزمن المُربع هو الإحداثي الأفقي. نلائم $y = at^2 + b$ ونفسّر $g = 2a$؛ وعامل الاثنين يأتي من معادلة الحركة، لا من اصطلاح بحتي.

نعمل على هذه المراحل:

1. نفحص الملف المُعطى `free_fall.csv`: نحدّد عمودَي الزمن والمسافة ووحدتيهما وعدد المشاهدات.
2. نتوقّع شكل y بدلالة t وشكل y بدلالة t^2 قبل تشغيل الملاءمة. نطبّق الوصفة المُعطاة ونحتفظ بالتنبؤات وبواقي المقيس ناقص المتوقّع.

3. ننشئ شكلًا واحدًا: النقاط المقيسة كعلامات مع النموذج الملائم فوقها، وكل محور مسمّى بكميته ووحدته.

4. نحفظ الشكل بصيغة PNG أو PDF ونذكر g والحد الثابت الملائمين. ونشرح هل تدعم البواقي النموذج على المجال المقيس، ونسمّي افتراضًا واحدًا لا تستطيع الملاءمة إثباته.

5. نقدّم السكربت والشكل على صفحة المقرر في Moodle، كما هو محدَّد في ورقة الواجب.

نقدّم سكربتًا كاملًا مع الشكل، وتعريف دالة Julia ليس جزءًا من عمل الأسبوع الأول. ويُصحَّح الواجب الأول يدويًا في Moodle: ناجح/راسب. ومن المفيد أن نُبقي ورقة الواجب بجانبنا، فهي المكان الذي تُذكر فيه الأعمدة المطلوبة والشكل والكميات التي يجب الإبلاغ عنها. ويجب ألّا يؤدي تقريب إجابة معروضة إلى تقريب القيم المستخدمة في الحساب.

1.5 مكافأة اختيارية: اجعل رسمًا علميًا يوصّل الفكرة

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا مسبقًا لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وكل مكافأة نُنجزها تساوي **ثلث نقطة من العلامة النهائية.**

بعد قراءة مستقلة مدتها 10–15 دقيقة، نحسّن رسمًا أوليًا مصغّرًا مُعطى. هنا الجهد هو الإحداثي الأفقي والتيار هو الإحداثي الرأسي، لذا يكون ميل النموذج هو الموصلية بوحدة S لا المقاومة بوحدة Ω. ونحدّد سلسلة التيار المقيس وسلسلة التيار الملائم قبل تغيير مظهرهما.

نضيف العنوان المطلوب، والتسميات مع الوحدات، ومدخلات مفتاح الرسم، وعلامات المشاهدات، وخط النموذج، والإطار، وحجم اللوحة، ثم نصدّر PNG وPDF. وتوفّر الشيفرة العددية السلسلتين المتوافقتين المتحقَّق منهما؛ وتُقيَّم الصور منفصلة وفق قائمة تحقّق صريحة. ونتأكد أن تغيير تسمية أو نمط خط لا يغيّر قياسًا. وتحدّد ورقة المكافأة السلاسل النصية وأسماء الملفات بدقة، فيكون الاكتمال، لا الذوق ولا مطابقة البكسل، هو معيار النجاح.

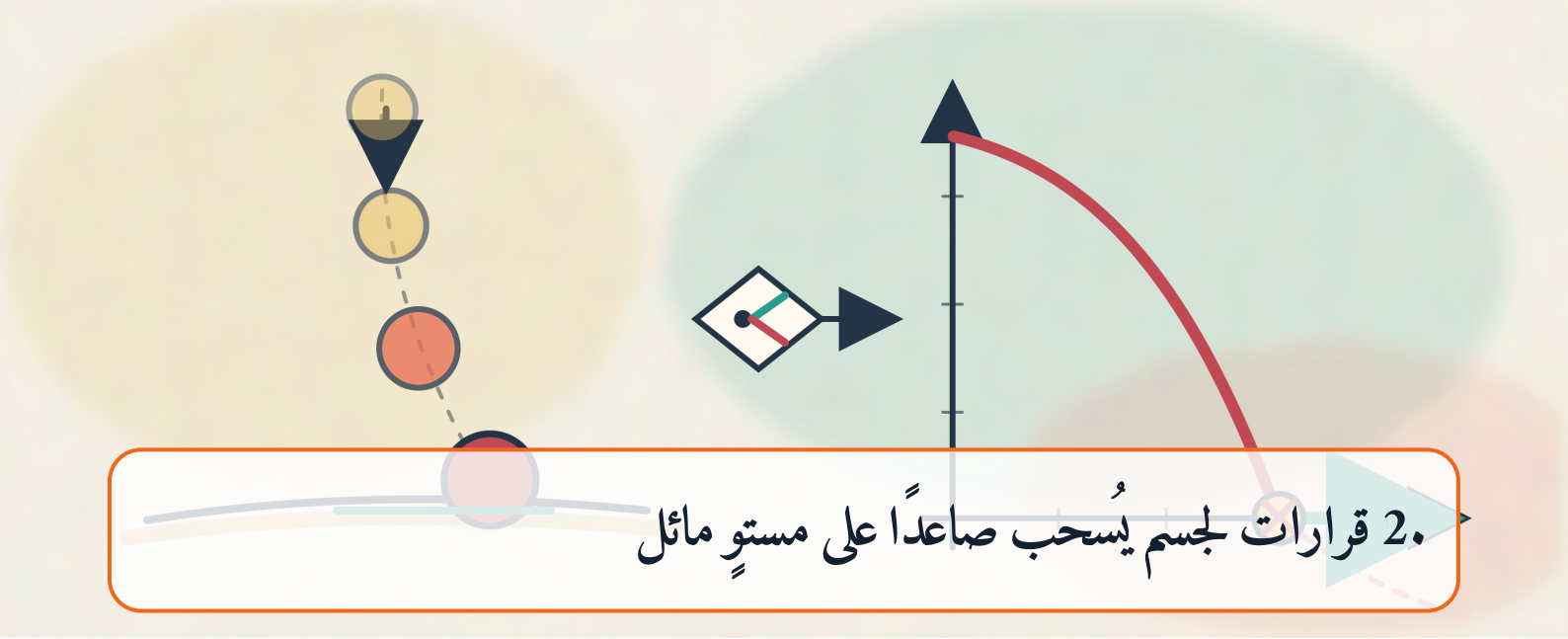
1.6 استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو

في هذا الاستقصاء الاختياري غير الممتحن نستخدم وصفة رسم مُعطاة لـ

$$x(t) = A\cos(at + \delta), \qquad y(t) = B\sin(bt).$$

هنا t بالثواني، وa, b ترددان زاويان بوحدة rad/s، وδ طور بالراديان، وA, B يحدّدان سعتي الإحداثيين. وتصف هذه المنحنيات حركتين جيبيتين مستقلتين ننظر إليهما معًا؛ وهي ليست مسارات تحت قوة جاذبية مركزية.

نُبقي السعتين ثابتتين ونقارن نسخ الترددات $1:1$ و$1:2$ و$2:3$. ثم، لنسخة واحدة، نغيّر الطور من 0 إلى $\pi/2$. نحفظ رسمين متباينين ونكتب تخمينًا عن الإغلاق والتناظر. ونتحقق هل يغيّر مدى زمني أطول منحنى يبدو مفتوحًا: فنافذة الرسم المحدودة ليست دليلًا على عدم الإغلاق. ولا يضيف هذا النشاط أي صياغة برمجية مطلوبة، وهو منفصل عن المكافأة المُقيَّمة.



2. قرارات لجسم يُسحب صاعدًا على مستوٍ مائل

قرار محلول في 20 دقيقة، ثم عمل مدعوم على الواجب

2.1 مرجع سريع

نستخدم Int وFloat64 وString وBool، والمقارنات، و&& و|| و! وxor، وفروع if/elseif/else، وdeg2rad، وatan(y,x)، وArgumentError. نتحقّق من value isa Real ومن value isa Bool)! ومن isfinite(value) قبل فحص النطاق الفيزيائي: فقيمة Bool في Julia هي أيضًا Real، لكنها ليست قياسًا فيزيائيًا. الخطأ يرفض وسيطًا غير صالح؛ والطباعة تكتفي بعرض نص.

2.2 مرجع فيزيائي

جسم مسحوب

نأخذ اتجاه صعود المستوى موجبًا. قوة سحب معروفة P تنافس $mg\sin\theta$، والاتجاه الذي يميل إليه الجسم دون احتكاك هو $T = P - mg\sin\theta$. إذا كان $T > 0$ يميل الجسم إلى الصعود ويشير الاحتكاك السكوني إلى أسفل؛ وإذا كان $T < 0$ يميل إلى الهبوط ويشير الاحتكاك إلى أعلى. قد يثبّت الاحتكاك السكوني الجسم عندما $|T| \le \mu_s mg\cos\theta$. وإذا لم يستطع، يعارض الاحتكاك الحركي أيضًا الحركة الوشيكة و$a = (T - \operatorname{sign}(T)\mu_k mg\cos\theta)/m$. نفترض $0 \le \mu_k \le \mu_s$ و$0 \le \theta < 90°$، مع احتكاك كولوني وتلامس جاسئ ومستوٍ ثابت. عند $T = 0$ لا حاجة إلى احتكاك؛ ويوفّر المستوي الأفقي والاحتكاك المعدوم فحصين حدّيين.

2.3 الجزء الموجَّه: 20 دقيقة

0–5 دقائق: توقّع الاتجاه

عند $P = 20$ N و$m = 5$ kg و$\theta = 20°$، نحسب T قبل اختيار الاحتكاك. ونسأل: لو اختفى الاحتكاك، إلى أي جهة سيبدأ الجسم بالحركة؟

5–14 دقيقة: تتبّع القرار

```
pull = 20.0      # N
mass = 5.0       # kg
angle = 20.0     # deg
tendency = pull - mass * 9.81 * sind(angle)   # N
if tendency > 0
    friction_direction = "downhill"
elseif tendency < 0
    friction_direction = "uphill"
else
    friction_direction = "none"
end
println(friction_direction)
```

```
downhill
```

يتبع الاتجاه الحركة الوشيكة، لا كلمة «مسحوب إلى أعلى». ثم نقارن abs(tendency) بأقصى احتكاك سكوني ونعيّن "stuck" أو "sliding".

14–20 دقيقة: الانتقال

نتحقّق من كل إدخال فيزيائي قبل الحساب، ونستخدم ArgumentError لوسيط غير صالح بدل الطباعة. يبدأ الطلاب الآن مهمة خلوص الجدار: يتحققون، ويحسبون المسار التحليلي، ويصنّفون، ويفحصون الحالة الحدّية، ويكتبون برنامجًا كاملًا للإدخال والمعالجة والإخراج. يلصقون البرنامج في مربع إجابة سؤال CodeRunner الأساسي للأسبوع 2 على Moodle.

2.4 التمرين: قوة سحب قد تعكس حركة وشيكة

نضيف إلى نموذج المنحدر قوة سحب معروفة نحو الأعلى P. وقبل اختيار إشارة الاحتكاك، نحسب النزعة بلا احتكاك $T = P - mg\sin\theta$. فالنزعة الموجبة T تعني حركة وشيكة نحو الأعلى، والسلبية تعني حركة وشيكة نحو الأسفل. ويعارض الاحتكاك تلك النزعة، ويمكن للاحتكاك السكوني أن يثبّت متى كان $|T| \le \mu_s N$.

نصل قادرين على قراءة سلسلة else/elseif/if وتحويل الدرجات إلى راديان. وفي الجزء الموجَّه القصير نتوقّع الاتجاه، ونتتبّع فرعًا واحدًا، ونختبر $T = 0$. ثم نبدأ واجب خلوص الجدار المستقل. والفكرة الجوهرية طريقة قابلة للتكرار: نتحقق من المدخلات، ونصوغ شرطًا فيزيائيًا، ونحسب الحالة المنطبقة، ونفحص حدّها.

2.5 الواجب الأساسي: هل يعبر المقذوف جدارًا؟

نطلق من مستوى الأرض بسرعة v_0 وزاوية θ ومقدار جاذبية $g > 0$، مع $+x$ نحو الجدار و$+y$ نحو الأعلى. وفي نموذج الجاذبية المنتظمة دون مقاومة هواء،

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w / v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2} g t_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - g t_w.$$

ونشترط $v_x > 0$ قبل القسمة. نقارن y_w بارتفاع الجدار، ونستخدم $v_{y,w}$ لتصنيف الصعود أو الهبوط. والمساواة في الارتفاع تُحتسب عبورًا؛ والسرعة الرأسية الصفرية تنتمي إلى فئة الهبوط المنشورة. وقد يكون الارتفاع المحسوب في الطيران الحر سالبًا: وبالنسبة لارتفاع جدار غير سالب يعني ذلك فشل العبور، لا استمرار الحركة فيزيائيًا عبر الأرض.

نكتب أولًا تنبؤًا لحالة عادية وأخرى حدّية. الواجب 2 برنامج كامل يُسلَّم في CodeRunner: يطبع طلبات الإدخال الخمسة، ويقرأ القيم باستخدام readline()، ويتحقق من المجال الفيزيائي، ويطبع سطر نتيجة واحدًا عند السقوط قبل الجدار أو ثلاثة أسطر خلاف ذلك. يزوّد CodeRunner البرنامج بخمسة أسطر إدخال ويقارن الإخراج المطبوع كاملًا، بما فيه طلبات الإدخال.

نقرّب الارتفاع المعروض إلى أربع منازل عشرية، ونستخدم القيمة الكاملة قبل التقريب لتحديد الحالة والنتيجة. ويظل قرار العبور منفصلًا عن تصنيف الحركة الرأسية: فقد يعبر المقذوف وهو هابط. لا حاجة إلى دوال أو حلقات يعرّفها الطالب.

2.6 مكافأة اختيارية: الوحدات وأطوار التيار المتردد

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا مسبقًا لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وتساوي **ثلث نقطة من العلامة النهائية.**

تطوّر القراءة المستقلة الأعداد المركبة والمقدار والطور والمرافق وعلاقة أويلر قبل استخدام `cis`. نختار سعات الذروة واصطلاح الزمن $\exp(+i\omega t)$، ونضع طور الجهد صفرًا، ونبني $Z = |Z|\exp(i\phi_Z)$، ونحسب $I = V/Z$. والتيار القابل للقياس هو الجزء الحقيقي من $I\exp(i\omega t)$؛ فالعدد المركب تمثيل، لا تيار مقيس إضافي.

نتبع أمثلة Unitful المُعطاة، ونتحقق من أن قسمة الجهد على المقاومة لها وحدة التيار، ونفحص مقاومًا بطور صفري قبل تجربة طور ربع دورة. ثم نقدّم الشيفرة العددية التي تسند التيار المركب بالأمبير ونشغّل فحوص الوحدات المكافئة والمدخلات غير الصالحة المنشورة. ونشرح لماذا يعطي طور معاوقة موجب طور تيار سالبًا. هذا نموذج أحادي التردد خطي في الحالة المستقرة؛ والانتقالات العابرة والمكوّنات غير الخطية خارج نطاقه.

2.7 استكشاف إضافي: الانعكاس الداخلي الكلي

نستخدم وصفة قانون سنيل المُعطاة $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$، مع قرائن انكسار موجبة وزوايا مقيسة من العمودي على السطح الفاصل. وعندما يكون $n_1 > n_2$، يعطي السقوط بعد $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ انعكاسًا داخليًا كليًا. ونصنّف الأمثلة دون الحرجة والحرجة وفوق الحرجة قبل حساب جيب معكوس؛ فحساب `asin` لعدد أكبر من واحد دون تفكير ليس حسابًا فيزيائيًا.

نرسم انعكاسات مثالية متكررة في ليف مستقيم ونغيّر زاوية الإطلاق. ونسجّل الخيارات التي تبقى موجَّهة ونشرح العمودي المستخدم عند كل سطح فاصل. وأي حلقة تتبع مُعطاة هي معاينة اختيارية، لا عمل أساسي في الأسبوع الثاني. وتتطلب أنماط الدليل الموجي والتشتت وفقد الانحناء والامتصاص فيزياءً أكثر من نموذج الأشعة هذا. وهذا الاستقصاء منفصل عن مكافأة الطور، وهو غير ممتحن وغير شرط مسبق.



3. الحلقات والمتجهات والحركة المُدجَّمة بالعينات

تطبيق: التبريد حتى عتبة

3.1 تذكير سريع

نُهيّئ الحالة، ونفحص شرط while، ونحدّث الحالة، ونفسّر التوقّف. فهرسة المتجه تبدأ من 1؛ ونستخدم end وlength وeachindex وpush! لتفقّد المتجه وتوسيعه. وتحتاج mean وstd إلى using Statistics.

3.2 مسألة موجَّهة (20 دقيقة على الأكثر)

تبريد مُدجَّم بالعينات

نمذج جسمًا يُضرب فرقُ حرارته عن بيئة ثابتة في 0.9 كل دقيقة. وبشكل عام $T_{n+1} = T_{\text{room}} + 0.9(T_n - T_{\text{room}})$. نختار في هذا المثال $T_{\text{room}} = 0°\text{C}$، فيصبح $T_{n+1} = 0.9T_n$. وهذا يوافق عينات مضبوطة من تبريد نيوتن بمعدل $-\log(0.9)$ في الدقيقة. يفترض النموذج أن حرارة الجسم منتظمة وأن قانون فقد الحرارة خطي تقريبًا؛ وضرب درجة حرارة مئوية عشوائية في 0.9 دون تحديد البيئة يكون مضللًا فيزيائيًا. نبحث عن أول عينة عند العتبة أو أدنى منها، والمساواة تُعدّ وصولًا.

```
begin temperature = 100.0   # C
threshold = 81.0          # C
minute = 0
while temperature > threshold
    temperature = 0.9 * temperature
    minute = minute + 1
end
println((minute, temperature))
end
```

```
(2, 81.0)
```

الشرط الصارم > جوهري: فعند المساواة نكون قد بلغنا العتبة أصلًا. وتجمّع كتلة `begin ... end` عبارات المثال معًا، وهي مجرد وسيلة مريحة لعرض برنامج صغير كوحدة واحدة. وإذا غاب تحديث الحرارة، فلن تتوقف هذه الحلقة.

3.3 التتبّع والعمل المدعوم

نتتبّع القيم: نبدأ من $(0, 100)$، ثم بعد تحديث واحد $(1, 90)$، ثم بعد تحديثين $(2, 81)$. ثم نبدأ الواجب 3. الواجب برنامج كامل: يقرأ خمسة مدخلات، ويحاكي رمي مطرقة مع سحب تربيعي حتى أول عينة مقترحة تحت الأرض أو الزمن T، ويطبع مسافة الهبوط، ويحفظ شكل المسار. وتستخدم الحلقة أفكار نمو المتجهات والتوقف نفسها كحلقة التبريد أعلاه؛ وتعريف الدوال يبدأ في الأسبوع 5، فلا يستخدم البرنامج أيًا منها.

3.4 تمرين: أول زمن تبريد مرصود

نستخدم نموذج تبريد نيوتن، $\dot{T} = -k(T - T_{\text{room}})$، لجسم ذي حرارة داخلية منتظمة تقريبًا في بيئة ثابتة. والمعدل $k > 0$ بـ s^{-1}، ويمكن قياس فروق الحرارة بالكلفن أو بالدرجات المئوية. ونفترض أن فقد الحرارة يتناسب تقريبًا مع ذلك الفرق، لا أن النموذج يغطي التبخر أو تأثيرات إشعاعية كبيرة.

توفر دفتر التمرين التحديث الفيزيائي. ونحدد التهيئة والشرط والتحديث والعدّاد، ثم نستخدم حلقة `while` لإيجاد أول عينة عند العتبة أو أدنى منها. والمساواة تُعدّ وصولًا إلى العتبة. ونتنبأ بما يحدث إذا كانت العينة الابتدائية مؤهلة أصلًا، ولماذا لا يمكن بلوغ عتبة أدنى من حرارة الغرفة بتبريد رتيب من الأعلى. وبعد مناقشة 20 دقيقة نبدأ واجب المطرقة، الذي تتوقف حلقته عند أول عينة تحت الأرض.

3.5 الواجب الرئيسي: رمي مطرقة مع مقاومة هواء

نحاكي رمي مطرقة ثنائي الأبعاد من الأصل مع مقاومة هواء تربيعية، ونخزّن تاريخها المرصود. النموذج لكل وحدة كتلة هو

$$\dot{x} = v_x, \quad \dot{y} = v_y, \quad \dot{v}_x = -b v v_x, \quad \dot{v}_y = -g - b v v_y, \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2},$$

حيث $g = 9.81\ \text{m/s}^2$ ومعامل السحب $b \approx 0.001\ \text{m}^{-1}$. يقرأ البرنامج السرعة الابتدائية وزاوية الرمي بالدرجات والزمن الكلي T والخطوة الزمنية Δt وb، ثم يقدم الحالة بأويلر صحيح ويخزّن تواريخ متطابقة لـ x, y, v_x, v_y. ويتوقف عند أول عينة مقترحة بشرط $y < 0$، أو بعد T، ويطبع المسافة الأفقية المقطوعة.

نرسم أولًا المسار المتوقع ونحدد الوحدات والإشارات. ثم نبني المتجهات والحلقة، مع الحرص على تحديث الموضع من السرعة القديمة. ونفحص التحديث الأول يدويًا ونتحقق من أن كل متجه ينمو بعنصر واحد في كل خطوة، وأن السرعة الأفقية تتحلل عبر السحب فقط، وأن التسارع العمودي يشمل الجاذبية وحد السحب معًا. ونشغّل البرنامج بالمثال المعطى، ونقارن المسافة المطبوعة بتقدير محسوب يدويًا، وننقّح Δt لنرى كيف تتحرك المسافة المرصودة. ونحفظ رسم المسار كأثر. ويجب أن يذكر التقرير القاعدة التي أوقفت الحلقة: عبور الأرض أو نهاية نافذة المحاكاة. والامتداد الاختياري في الورقة، الذي يختبر ما إذا كانت $45°$ ما زالت تعظم المدى، غير مطلوب. ويبقى تعريف الدوال مادة الأسبوع الخامس.

3.6 مكافأة اختيارية: ثلاث صيغ تكامل

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطًا مسبقًا لعمل لاحق، وليست مُختبرة. وهي تساوي **ثلث نقطة في الدرجة النهائية.**

نقارن أويلر الأمامي وأويلر-كرومر وصيغة velocity-Verlet (نقطة المنتصف) على سقوط حر بتتبع الطاقة الميكانيكية لكل وحدة كتلة. ونقرأ الزمن النهائي والخطوة الزمنية والارتفاع الابتدائي والسرعة الابتدائية، ونشغّل الصيغ الثلاث على الشبكة نفسها،

ونطبع الطاقات النوعية النهائية الثلاث. ثم نرسم الطاقة النوعية مقابل الزمن للصيغ الثلاث مع القيمة المحفوظة الدقيقة. وسؤالان نظريان قصيران يطلبان اشتقاق تغير الطاقة في كل خطوة لكل صيغة وقول أي صيغة أفضل ولماذا.

3.7 استكشاف إضافي: من مشية واحدة إلى انتشار

يمكن لمسار واحد أن ينجرف عائدًا نحو أصله. والانتشار عبارة عن مجموعة: بالنسبة لخطوات وحدة مستقلة وغير منحازة، يحقق الإزاحة المربعة المتوسطة $\langle r_n^2 \rangle = n$ بوحدات الشبكة، لأن حدود التقاطع تتلاشى في المتوسط. وإذا استغرقت الخطوة الواحدة τ وكان طولها ℓ، فإن معامل الانتشار ثنائي الأبعاد المقابل هو $D = \ell^2/(4\tau)$.

باستخدام وصفة مجموعة مُعطاة، نقارن مجموعة صغيرة وأخرى أكبر من المشيات، ونرسم الإزاحة المربعة المتوسطة مقابل رقم الخطوة، وندرس التقلبات حول الخط المستقيم المتوقع. ونشرح لماذا مربع متوسط الإزاحة كمية مختلفة ويمكن أن يظل قريبًا من الصفر. ونسجّل إعداد المولّد وحجم المجموعة مع الشكل. هذا الاستكشاف اختياري وغير مُختبر؛ والآلية المجموعية المُعطاة ليست شرطًا مسبقًا للعمل الأساسي.